Activitat 10 — La galeria de funcions

Agrupar i contrastar funcions segons el signe del pendent i discutir què significa cada cas en la realitat.

El repte

En grup, munteu un **mural comparatiu** —la galeria— on s'ordenen diverses funcions afins segons el seu **creixement**. L'objectiu no és només classificar-les, sinó **discutir què vol dir** cada cas en una situació real.

Les tres sales de la galeria
Agrupeu les funcions en tres sales segons el signe del pendent:

- **Creixents** ($m > 0$): coses que pugen (un estalvi, un dipòsit que s'omple).
- **Decreixents** ($m < 0$): coses que baixen (un dipòsit que es buida, una bateria que es descarrega).
- **Constants** ($m = 0$): coses que no canvien (una quota fixa sense consum).

Què ha de contenir la galeria

El mural

1. Almenys **dues funcions per sala** (creixent, decreixent, constant), cadascuna amb la seva fórmula i el seu gràfic.
2. Per a cada funció, una **situació real** que la representi.
3. Una **comparació**: dues funcions de la galeria que es tallin, amb el punt de tall interpretat.
4. Una **conclusió** sobre què distingeix els tres tipus de creixement en la realitat.

Els rols

Cada membre del grup té un rol. **A meitat del projecte, els rols roten**: tothom ha de passar per almenys dos rols.

Qui fa què

- **Recopilador/a.** Busca les situacions reals de cada sala.
- **Graficador/a.** Dibuixa les funcions amb escales clares.
- **Analista.** Calcula el punt de tall de la comparació i l'interpreta.
- **Portaveu.** Redacta la conclusió i presenta la galeria.

Coavaluació

Mentre un grup presenta, els altres l'avaluen amb aquesta rúbrica. Cada casella es marca amb N0, N1, N2 o N3.

Rúbrica de coavaluació

	N0	N1	N2	N3
Classificació i situacions	Errònia, o sense situacions reals	Alguna sala correcta	Les tres sales correctes amb situacions adequades	A més, amb el signe de m justificat i situacions variades
Comparació	Absent	Punt de tall errat	Punt de tall correcte	A més, interpretat en context
Conclusió i equip	Absent, o treballa una sola persona	Descriu sense concloure	Conclou bé i hi participen gairebé tots	A més, connecta amb la realitat i amb la rotació de rols visible

Per començar

Exercicis per fer

70 Ompliu les sales. Trobeu, entre tot el grup, dues situacions reals per a cada tipus de creixement (creixent, decreixent, constant).

71 Escriviu les funcions. Per a cada situació, escriviu la funció afí $y = mx + n$ i comproveu que el signe de m correspon a la sala.

72 La comparació. Trieu dues funcions de la galeria que es tallin, calculeu el punt de tall i interpreteu-lo.

73 La conclusió. Redacteu, en poques línies, què distingeix una cosa que creix d'una que decreix o es manté constant, amb exemples de la vostra galeria.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 10

70 Resposta oberta. Exemples orientatius: creixents (estalvi, dipòsit que s'omple); decreixents (dipòsit que es buida, bateria); constants (quota fixa, temperatura d'un termòstat).

71 Resposta oberta. Verifiqueu que $m > 0$ per a les creixents, $m < 0$ per a les decreixents i $m = 0$ per a les constants.

72 Resposta oberta. El punt de tall s'ha de calcular igualant les dues fórmules i s'ha d'interpretar (per exemple, «el moment en què les dues opcions costen el mateix»).

73 Resposta oberta. Idea esperada: el signe del pendent determina si la magnitud puja, baixa o es manté; l'ordenada a l'origen, des d'on parteix.

Notes per al professorat.

- **Repte de grup complementari al retrat.** Mentre el retrat (Activitat 9) aprofundeix en *una* funció, la galeria *compara* moltes segons el creixement. Junts cobreixen l'anàlisi individual i la comparativa. La galeria és evidència dels criteris **4.2** (reconèixer patrons i tendències), **7.2** (representar i comunicar) i **6.2** (connectar amb la realitat).
- **La rúbrica té tres files.** Cada fila agrupa criteris de la unitat que van junts. Amb poques files, qui avalua distingeix millor els nivells i no acaba marcant sempre la columna del mig.
- **Justificar el signe (primera fila)** és el que discrimina el N3: no n'hi ha prou de posar cada funció a la seva sala, cal explicar per què el pendent té aquell signe en el context real.
- **La comparació amb punt de tall** recupera l'Activitat 6 i el pont amb els sistemes; interpretar-lo en context és el nivell alt.
- **Lectura crítica.** Agrupar funcions reals (consums, preus, dades socials) i discutir-les desenvolupa la consciència global i la detecció de representacions enganyoses.
- **Rols i rotació.** Garanteix que tothom grafiqui i analitzi, no només reculli o presenti; clau per a l'avaluació individual dins el grup.